Охота на медведя: математика

Последний уровень: формулы целиком, с выводом и числами. Уровень математики не выше девятого класса: корни, неравенство `(a − b)² ≥ 0`, проценты и таблицы. Если что-то непонятно, вернитесь в «Почему так»: там то же самое, но медленнее.

> **Сначала переучите войска до самого высокого доступного уровня, потом обучайте новых.** Шаг уровня `u ≈ 1,19` входит в урон линейно, а число солдат под корнем, поэтому переобучение на уровень выше равносильно `u² ≈ 1,42` по численности, не требует мест в марше и за партию в лагере охватывает примерно в 7 раз больше бойцов, чем обучение новых: вывод и сравнение по времени в п. 4, «Переучить или обучить новых?».

---

0. Договоримся об обозначениях

Символ	Что значит
`t`	тип войск: пехота (`inf`), кавалерия (`cav`), стрелки (`arc`)
`N_t`	число солдат типа `t` в отправке; `N = N_inf + N_cav + N_arc`
`b_t`	отдача одного солдата типа `t` при прочих равных (подобрана по данным рейдов, см. п. 4)
`q_t`	средний уровень войск типа `t` (по карточкам войск, Т9 = 1)
`A_t`	множитель рейда для типа `t` из таблицы капитана (атака и смертоносность)
`S`	множитель навыков (капитана и четырёх присоединившихся)
`Σ`	знак суммы: `Σ_t` значит «сложить по трём типам»
`w_t`	вклад одного «корня» типа `t` : `w_t = b_t · q_t · A_t`

Две оговорки. Во-первых, **форма** формул (корень, произведения, сложение внутри вида) проверена по данным настоящих рейдов, а **числа** внутри (`b_t` , шаг уровня, вес навыков с шансом) подобраны подгонкой и известны с погрешностью; погрешности указаны. Во-вторых, абсолютный масштаб урона нам не нужен: мы сравниваем варианты между собой, и общий множитель сокращается.

1. Модель урона участника

Урон одного участника рейда:

```
D = K · Σ_t [ √(N_t) · b_t · q_t · A_t ] · S
```

где `K` один и тот же для всех. **Урон разных типов складывается** (каждый тип наносит свой урон), **внутри типа всё перемножается**, а множитель навыков `S` умножает всю сумму. Расшифровка:

- `A_t = (1 + a_t + a_g) · (1 + l_t + l_g)`: **атака** `a_t` и **смертоносность** `l_t` типа плюс общие строки `a_g`, `l_g` из таблицы капитана (все величины в долях: 25 % = 0,25);
- `S = (1 + ΣA_нав) · (1 + ΣL_нав) · (1 + Σ p·x)`: навыки атаки складываются, навыки смертоносности складываются, средние прибавки навыков «с шансом» (`p` — шанс, `x` — прибавка) тоже складываются; три суммы перемножаются (см. п. 6). **Множители `A_t` и `S` не складываются друг с другом, а перемножаются**: цифры таблицы и бонусы навыков остаются независимыми;
- `q_t = Σ_L n_{t,L} · u^(L − 9) / N_t`: средний уровень войск типа, `u` — шаг уровня (п. 4).

Всё вместе, с числами одного рейда, показано на карте в разделе «Разбор одного рейда» (п. 9).

Проверка структуры (на 12 игроках двух рейдов с известным составом): если брать корень **от числа войск каждого типа отдельно**, остаток модели около 1 %; если брать один корень от всей армии, остаток около 7 %; если брать корень по группам «тип × уровень», остаток 17–45 %. Поэтому в формуле корень стоит именно по типам.

Подобранные по данным рейдов параметры (общая подгонка по 35 рейдам, 226 игрокам; остаток около 2 %). Откуда берутся уровни и отдача, объяснено в п. 4:

Параметр	Значение	Допустимо
шаг уровня `u` (T8→T9, T7→T8 и т. д.)	1,19	1,18–1,20
отдача стрелка `b_arc`	4,4	4,0 × 1,1 («Дальний удар»)
отдача кавалериста `b_cav`	2,6	2,3–2,9
отдача пехотинца `b_inf`	1,2	0,8–1,4
отношение кавалерист / стрелок `r`	0,59	
отношение пехотинец / стрелок `r_i`	0,27	0,18–0,32

Отдача пехоты определена хуже остальных: чистых «пехотных» отправок в данных почти нет.

---

2. Почему корень требует равных частей

Лемма (две части)

Для любых неотрицательных x и y:

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \le 2 \cdot (x + y)$$

Доказательство. Раскроем скобки: $x + 2\sqrt{xy} + y \le 2x + 2y$. Перенесём всё в одну сторону: $0 \le x - 2\sqrt{xy} + y = (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2$. Квадрат неотрицателен, неравенство верно. Равенство достигается только при $x = y$. ■

Значит, разделив армию N на две части, максимум урона $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ получается при $x = y = N/2$, и равен $\sqrt{2N}$: ровно в $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ раза больше, чем одним ударом $\sqrt{N}$.

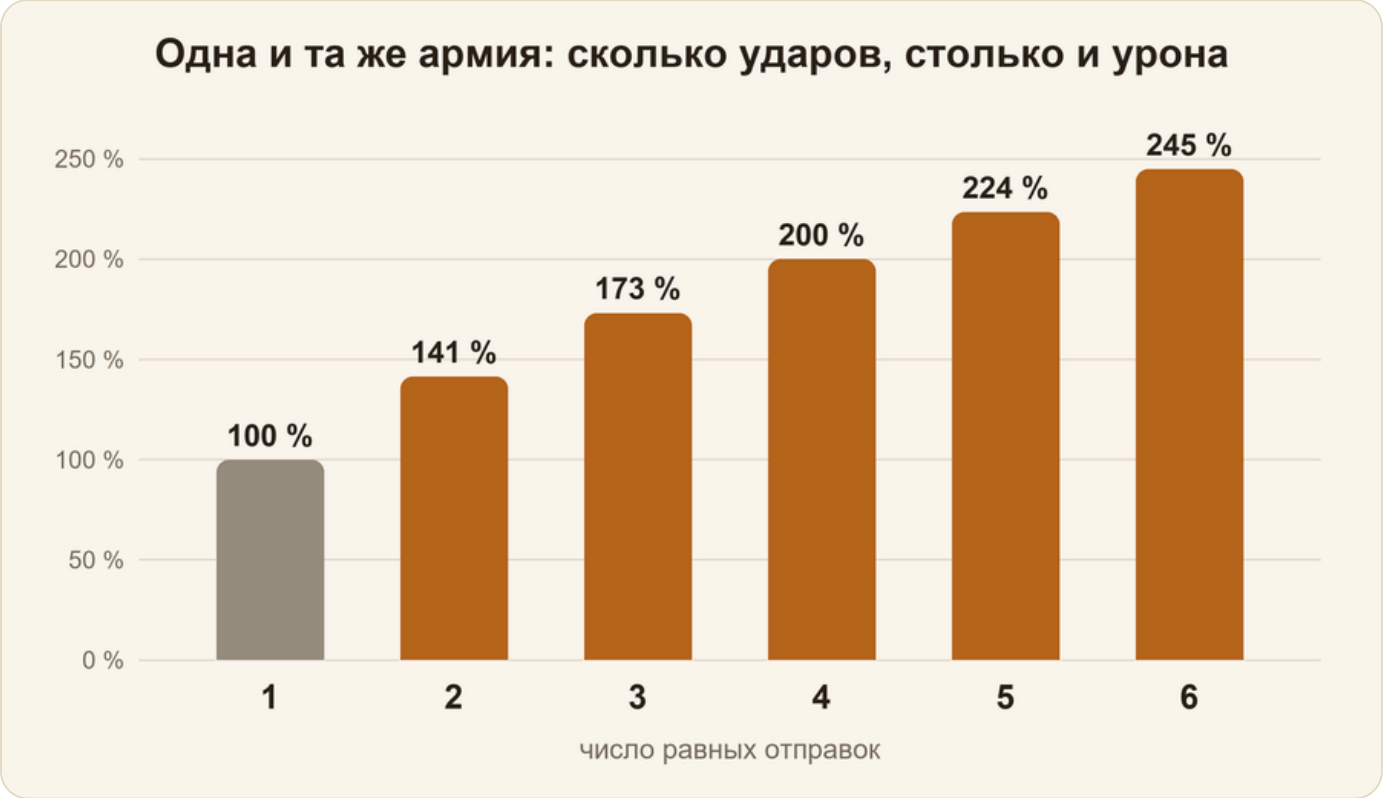
Много частей

Разобьём армию на k равных частей. Урон каждой $\sqrt{(N/k)}$, всего

$$k \cdot \sqrt{(N/k)} = \sqrt{k} \cdot \sqrt{N}$$

То есть **урон растёт в $\sqrt{k}$ раз**. Значения (с учётом того, что одна отправка = 100 %):

k	1	2	3	4	5	6
$\sqrt{k}$, %	100	141	173	200	224	245



Прирост от каждой следующей отправки уменьшается: от первой до второй +41 пункт, от пятой до шестой +21. Но он всегда положителен, поэтому армию лучше разбить на столько отправок, сколько позволяют марши.

Рейды разной мощности

Мощность рейда `m` — его итоговый множитель (таблица и навыки вместе). Пусть отправки идут в рейды с мощностями `m_1, m_2, …` и в отправку `i` уходит `N_i` солдат при `Σ N_i = N`. Нужно максимизировать `Σ m_i · √N_i`.

Утверждение. `Σ m_i · √N_i ≤ √(Σ m_i²) · √N`, и равенство достигается при `N_i` пропорциональных `m_i²`.

Доказательство для двух частей (обозначим их `x` и `y`): `(m_1² + m_2²)(x + y) − (m_1√x + m_2√y)² = m_1²y + m_2²x − 2m_1m_2√(xy) = (m_1√y − m_2√x)² ≥ 0`. Значит, `(m_1√x + m_2√y)² ≤ (m_1² + m_2²)(x + y)`, а равенство при `m_1√y = m_2√x`, то есть `y/x = m_2²/m_1²`. Для трёх частей разность правой и левой частей равна сумме трёх таких квадратов (по одному на каждую пару частей), и вывод тот же. ■

Пример. Рейды мощностью 1 и 1,5. Доли армии: `1 : 2,25`. Сумма частей `1 + 2,25 = 3,25`, поэтому доли `1 / 3,25 ≈ 0,31` и `2,25 / 3,25 ≈ 0,69`, то есть 31 % и 69 %. Максимум `√(1 + 2,25) · √N = 1,803 √N`. Если делить поровну: `(1 + 1,5) · √(N/2) = 1,768 √N`. Потеря `1 − 1,768/1,803 ≈ 2 %`. Поэтому небольшую разницу в мощности рейдов учитывать не стоит, а вот разница в два-три раза уже заметна.

3. Состав войск

Оптимальные доли

Для одной отправки максимизируем $F = \Sigma_t w_t \cdot \sqrt{N_t}$ при $\Sigma N_t = N$.

Утверждение. $F \le \sqrt{\Sigma w_t^2} \cdot \sqrt{N}$, и максимум достигается при

$$N_t = N \cdot w_t^2 / \Sigma w^2$$

Доказательство то же, что в разделе «Рейды разной мощности» (там вместо m_i стоят w_t). Значит, **доля типа пропорциональна квадрату его вклада** w_t.

Числа

Если у всех типов одинаковые множители рейда (A_t равны), берём $w_{arc} = 1$, $w_{cav} = r = 0{,}59$, $w_{inf} = r_i = 0{,}27$:

Тип	w	w^2	Доля, %
стрелки	1,00	1,000	70,4
кавалерия	0,59	0,348	24,5
пехота	0,27	0,073	5,1
сумма		**1,421**	100

Максимум $\sqrt{1{,}421} = 1{,}192$ от $\sqrt{N}$. Чистые стрелки дают $1{,}000$, то есть **на $1 - 1/1{,}192 \approx 16\ \%$ меньше**.

Если у капитана множитель кавалерии другой, $w_{cav} = 0{,}59 \cdot A_{cav} / A_{arc}$:

A_{cav} / A_{arc}	w_{cav}	стрелки	кавалерия	пехота
0,7	0,41	80 %	14 %	6 %
1,0	0,59	70 %	25 %	5 %
1,3	0,77	60 %	35 %	4 %

Пехота взята с $w = 0{,}27$.

Насколько страшно промахнуться

Ценность состава относительно оптимума `V = F / F_max`. Считаем при `w = (1 ; 0,59 ; 0,27)`.

Доля кавалерии при пехоте 5 %:

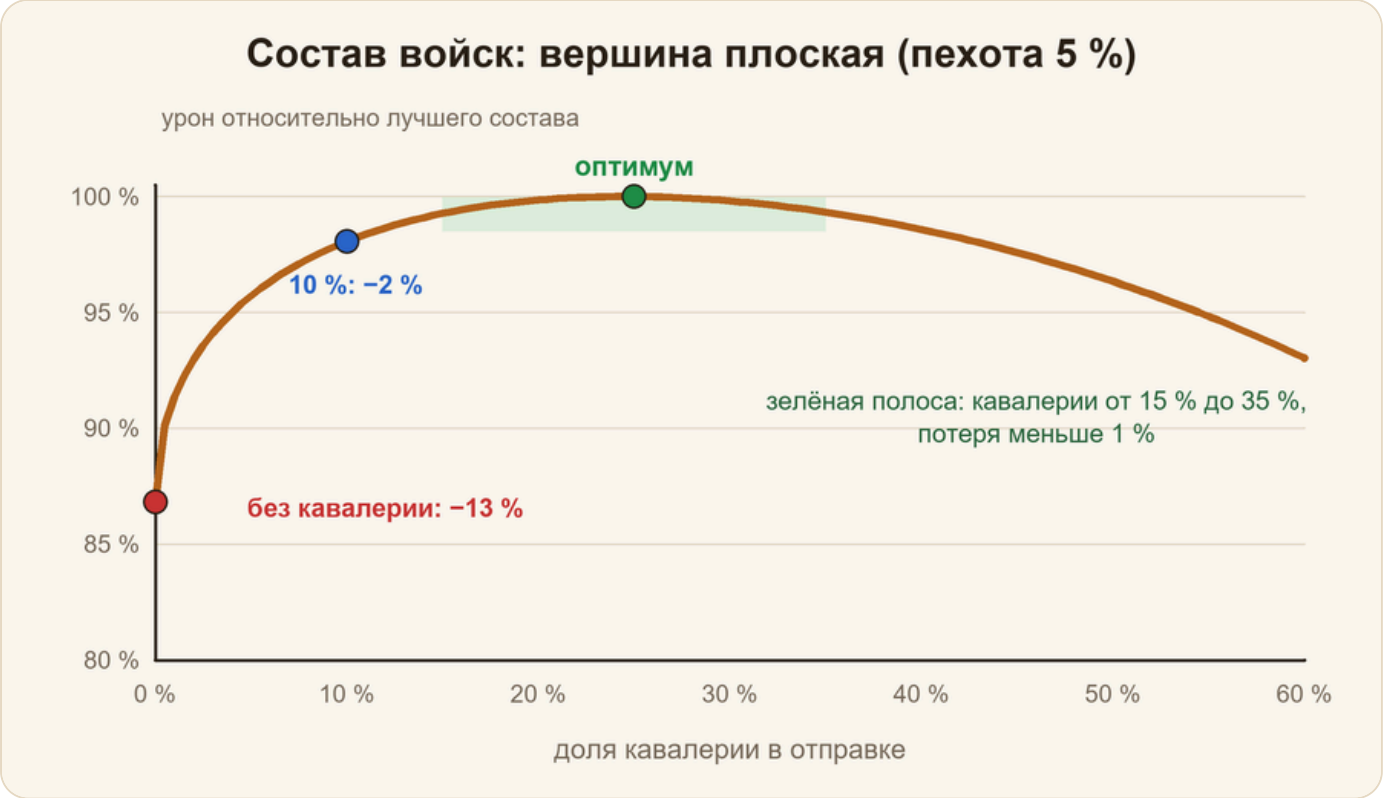
Кавалерия	0 %	10 %	15 %	20 %	**25 %**	30 %	35 %	40 %	50 %
`V`, %	86,8	98,1	99,3	99,9	**100**	99,8	99,3	98,6	96,3

Доля пехоты при кавалерии 24,5 %:

Пехота	**0 %**	1 %	2 %	3 %	**5 %**	10 %	15 %	20 %
`V`, %	97,4	99,2	99,6	99,9	**100**	99,6	98,5	97,1

Готовые составы:

Состав (пех / кав / стр)	`V`, %
3 / 28 / 69	99,8
2 / 23 / 75	99,6
10 / 10 / 80	97,8
0 / 0 / 100	83,9



Почему вершина плоская: вблизи максимума потеря растёт как квадрат отклонения (в точке максимума любая гладкая кривая похожа на параболу). Отклонение в 10 п. п. даёт потерю порядка 0,7–1 %, а при 5 п. п. около 0,2 %. Зато «ноль» кавалерии или пехоты уводит далеко от вершины, потому что корень вблизи нуля растёт круче всего (это тот же эффект, что в «первая тысяча важнее десятой»).

---

4. Уровни войск и отдача типов

Что показывают карточки войск

В карточке войск («Конный двор», «Казармы», «Стрельбище») у каждого уровня есть показатели одного солдата: **Сила**, **Атака**, **Защита**, **Здоровье**, **Смертоносность**, **Скорость**, **Загрузка**. Для урона по медведю важны атака и смертоносность, а урон солдата растёт вместе с их произведением. Из карточек:

Уровень	Стрелки: A / C = A×C	Кавалерия: A / C = A×C	Пехота: A / C = A×C
T5	9 / 10 = 90	8 / 9 = 72	5 / 5 = 25
T6	10 / 11 = 110	9 / 10 = 90	6 / 6 = 36
T7	11 / 12 = 132	10 / 11 = 110	7 / 7 = 49
T8	12 / 13 = 156	11 / 12 = 132	8 / 8 = 64
T9	13 / 14 = 182	12 / 13 = 156	9 / 9 = 81
T10	14 / 15 = 210	13 / 14 = 182	10 / 10 = 100

Шаг между соседними уровнями (отношение произведений):

Шаг	Стрелки	Кавалерия	Пехота
T7 → T8	1,18	1,20	1,31
T8 → T9	1,17	1,18	1,27
T9 → T10	1,15	1,17	1,23

(T10 по карточке, в боях не проверялось. Параметр «Сила» в расчёте не участвует.)

Реальные рейды дают общий шаг `u = 1,19` для всех уровней: он совпадает с шагами стрелков и кавалерии. У пехоты по карточкам шаг больше, но пехоты в составах мало, и отдельно для неё это не проверялось.

Средний уровень войск типа считаем так: если у вас `n_L` солдат уровня `L` (IX = 9), то `q = Σ_L n_L · u^(L − 9) / N`, `u = 1,19`

Например, 9 000 войск T9 и 1 000 T8 дают `q = (9000 + 1000/1,19)/10 000 = 0,984`.

Откуда берётся отдача типа

Отношение отдачи типов игра нам числом не показывает. Есть три оценки, и они сходятся по порядку, а по размеру немного расходятся. Остаток считался на 35 рейдах и 226 игроках, уровни во всех строках по шагу `u = 1,19`:

Оценка	Стрелок	Кавалерист	Пехотинец	Остаток
наши измерения (подгонка по рейдам), `b = 4,4 : 2,6 : 1,2`	1,00	0,59	0,27	2,0 %
публичный калькулятор Frakinator, `4,84 : 3,0 : 1,0`	1,00	0,62	0,21	2,3 %
карточки Т9, `182 : 156 : 81`, стрелкам `+10 %` («Дальний удар»)	1,00	0,78	0,40	2,9 %
карточки Т9 без бонуса стрелков	1,00	0,86	0,45	3,0 %

Если и уровни брать прямо из карточек (а не по шагу 1,19), остаток при отдаче по карточкам растёт до 4,2 %. Поэтому в расчёте стоят наши измерения. **Почему они отличаются от карточек, мы не знаем:** формулу боя игра не показывает, а карточка показывает не всё, что влияет на урон. Числа определены с погрешностью (кавалерия 0,52–0,66, пехота 0,18–0,32).

Что будет, если оценка неточна. Для каждой оценки `w_t²` даёт свой лучший состав (п. 3). Потеря урона от состава 5 / 25 / 70 (пехота / кавалерия / стрелки), если верна именно эта оценка:

Верная оценка	Лучший состав	Потеря при 5 / 25 / 70
наши измерения	5 / 25 / 70	0 %
калькулятор	3 / 27 / 70	0,1 %
карточки (+10 % стрелкам)	9 / 34 / 57	1,1 %
карточки без бонуса	10 / 38 / 52	1,8 %

Не больше 1,8 %, то есть выбор оценки на практике мало что меняет.

Если нужна таблица для каждого уровня и типа, вот значения модели относительно стрелка Т9 (`b_t · u^(L − 9)` от `b_arc`):

Тип	Т5	Т6	Т7	Т8	Т9
Стрелки	0,50	0,59	0,71	0,84	1,00
Кавалерия	0,29	0,35	0,42	0,50	0,59
Пехота	0,13	0,16	0,19	0,23	0,27

Отправлять ли слабых?

Сравним N сильных (уровень 1) и N сильных плюс Δ слабых (уровень $s < 1$):

$(N + s\Delta)/\sqrt{(N + \Delta)}$ против $\sqrt{N}$

Прирост есть, если $(N + s\Delta)^2 > N(N + \Delta)$, то есть $2Ns + s^2\Delta > N$, откуда при Δ, малом против N, получаем $s > 1/2$. **Добавлять слабый уровень выгодно, пока он не слабее примерно вдвое**: при шаге 1,19 для армии Т9 это даже Т5 ($1{,}19^{-4} \approx 0{,}5$). Выгода уменьшается, но остаётся.

Пример: 9 000 Т9 + 1 000 Т8: все 10 000 дают $\sqrt{10\,000} \cdot 0{,}984 = 98{,}4$; только Т9: $\sqrt{9\,000} = 94{,}9$; 10 000 Т9 было бы 100. Слабая тысяча даёт +3,7 % к урону армии без неё (98,4 против 94,9).

Переучить или обучить новых?

Переучивание на уровень выше умножает q на $u = 1{,}19$. Чтобы получить тот же прирост урона увеличением N, надо $\sqrt{(N'/N)} = 1{,}19$, то есть $N'/N = 1{,}19^2 = 1{,}416$: **около +42 % солдат**. При этом переучивание не требует лишних мест в марше.

А что по времени? Партия обучения или переобучения в лагере занимает одно и то же время. Например, за партию можно **обучить 653 бойцов Т9 или переучить 4 753 бойцов с Т8 на Т9**. Отношение $4\,753 / 653 \approx 7{,}3$ одинаково: скорость обучения действует на обучение и переобучение одинаково. Значит, за то же время можно переучить 7,3 бойца или обучить одного нового Т9. Сравним на большой армии из Т8 ($q = 1/1{,}19 = 0{,}84$, сумма уровней $Q = 0{,}84\,N$). Урон $D \propto Q / \sqrt{N}$, поэтому относительный прирост при добавке ΔQ к сумме уровней и ΔN к числу бойцов равен $\Delta Q / Q - \Delta N / (2N)$:

- один новый Т9: $\Delta Q = 1$, $\Delta N = 1$, прирост $1/(0{,}84\,N) - 1/(2N) = (1{,}19 - 0{,}5) / N = 0{,}69 / N$;
- 7,3 переученных: $\Delta Q = 7{,}3 \times 0{,}16 = 1{,}17$, $\Delta N = 0$, прирост $1{,}17/(0{,}84\,N) = 1{,}39 / N$.

Переучивание в два раза эффективнее по времени. Ресурсы тоже считаются разностью цен уровней, так что и по ним оно не проигрывает.

---

5. Атака × смертоносность

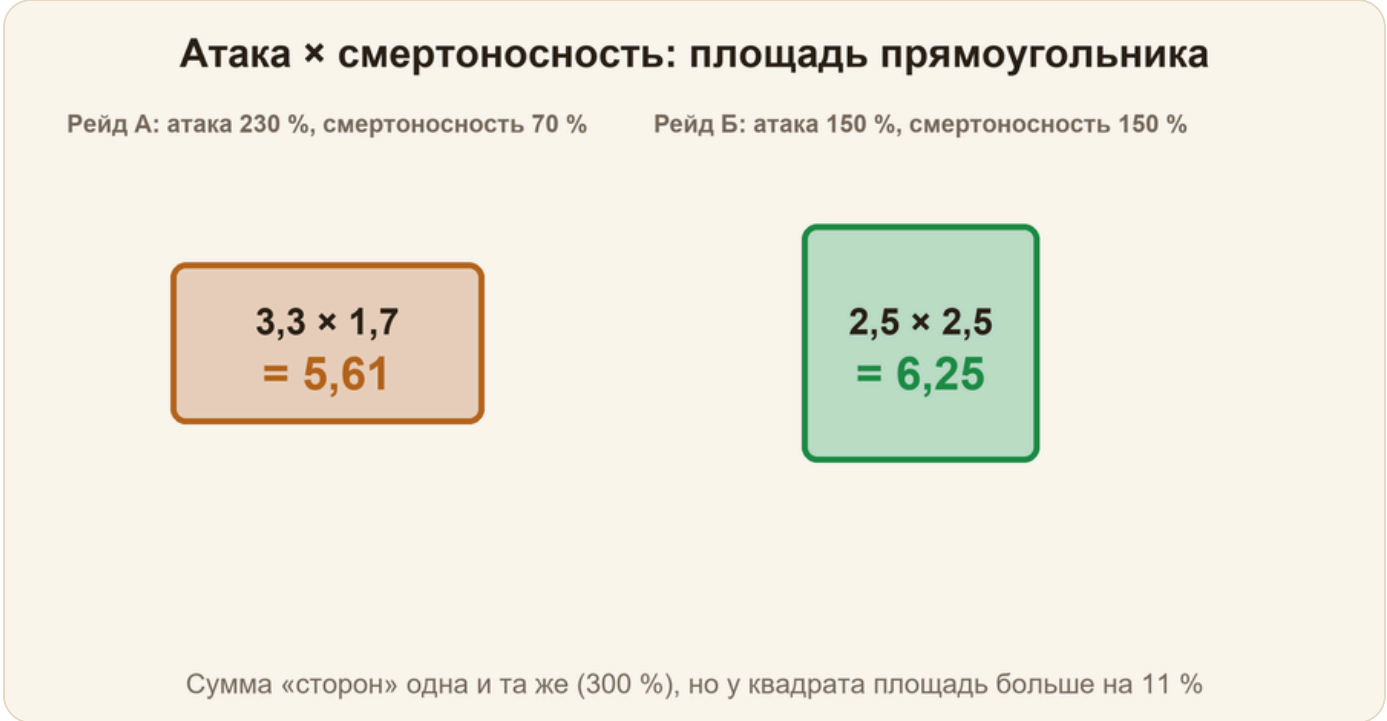
$A = (1 + a)(1 + l)$, где a, l — суммарные атака и смертоносность типа (с общими строками), в долях.

Ровное лучше перекошенного

Положим `p = 1 + a`, `q = 1 + l`. При фиксированной сумме `p + q` произведение наибольшее при `p = q`, потому что

```
(p + q)² / 4 − pq = (p − q)² / 4 ≥ 0
```

Пример: атака 230 %, смертоносность 70 %: `3,3 × 1,7 = 5,61`; по 150 %: `2,5 × 2,5 = 6,25`. Разница `+11,4 %`.



Куда добавлять

Если добавить `δ` к `p`, произведение вырастет на `δ · q`; если к `q`, то на `δ · p`. Значит, **выгоднее добавлять к той стороне, у которой «соседка» больше, то есть к меньшей стороне.** Пример с `p = 3,3`, `q = 1,7` и `δ = 0,1`: к `q` прибавка `0,1 · 3,3 = 0,33` (+5,9 %), к `p`: `0,1 · 1,7 = 0,17` (+3,0 %).

---

6. Навыки героев

Походные навыки капитана и первого героя присоединившегося:

- у героев-SSR три навыка, у SR и R два;
- атака и смертоносность растут на +5 % за уровень (до +25 % на пятом); у Хильды +3 % за уровень (до +15 %);
- навыки бывают трёх видов (атака, смертоносность, «с шансом»); **внутри вида складываем, суммы видов перемножаем**:

```
S = (1 + Σ прибавок атаки) · (1 + Σ прибавок смертоносности) · (1 + Σ p·x)
```

Множитель навыков `S` и множитель таблицы `A_t` **не складываются** между собой, а перемножаются.

Навыки «с шансом»

Если навык срабатывает с вероятностью `p` и усиливает урон на долю `x`, его средняя прибавка равна `p · x`. Куинн: `p = 0,5`, `x = 0,5`, прибавка `0,25`. Амадей, «Нечестный удар»: `p` от `0,08` до `0,40` по уровням, `x = 0,5`, на 5 уровне прибавка `0,20`. Навыки «с шансом» складываются между собой: `1 + Σ p·x`.

Проверка вариантов. На 23 рейдах с прочитанными навыками капитана и четырёх мест присоединившихся мы смотрели, насколько постоянно отношение «масштаб рейда / множитель навыков»: чем меньше разброс, тем лучше вариант описывает данные.

Как учтены навыки «с шансом»	Разброс
никак (учтены только атака и смертоносность)	20,7 %
складываются между собой, `1 + Σ p·x`	**6,4 %**
перемножаются между собой, с поправкой 0,8 на каждый	6,1 %
перемножаются без поправки	7,4 %
добавляются к сумме атаки или смертоносности	8,1–8,6 %
все прибавки в одной общей сумме	13,2 %
навыки не учтены вообще	35,2 %

Разница между 6,4 % и 6,1 % на 23 рейдах статистически незаметна. Выбран вариант «складываются, без поправки»: он в точности соответствует среднему значению (шанс на прибавку), а подогнанной поправки в нём нет.

Случайность тоже настоящая: у лучников есть «Залп» (шанс 10 %, что атака поражает дважды), и между рейдами с одинаковыми цифрами урон расходится на 6–9 %. Эта разница общая для **всех участников одного рейда**: в одном рейде у всех «повезло» или «не повезло» вместе.

7. Четыре места присоединившихся

Правило отбора. Берётся первый правый навык первого героя каждого присоединившегося, навыки сортируются по ключу `(уровень навыка по убыванию, затем позиция участника в списке рейда сверху вниз)`, верхние четыре начинают действовать. Значит, навык 5 уровня может уступить место только другому навыку 5 уровня, владелец которого стоит выше в списке.

Пустое первое место. Если присоединившийся убрал героя с первого места, от него в отбор не попадает ни один навык: герой со второго места первым не считается. Вместимость его марша `C = C_0 + Σ_h c_h` по оставшимся героям, где `C_0 ≈ 69 000` базовая, а `c_h ≈ 13 000` у героя высокого уровня: с двумя героями около 95 000 против 108 000 с тремя и 69 000 без героев. Это способ не занимать место бесполезным навыком ценой одного слагаемого `c_h`.

Вклад четвёрки. Пусть у капитана суммы атаки и смертоносности навыков `S_a`, `S_l`, а четвёрка присоединившихся добавляет `Σa` и `Σl`. Рост урона всего рейда:

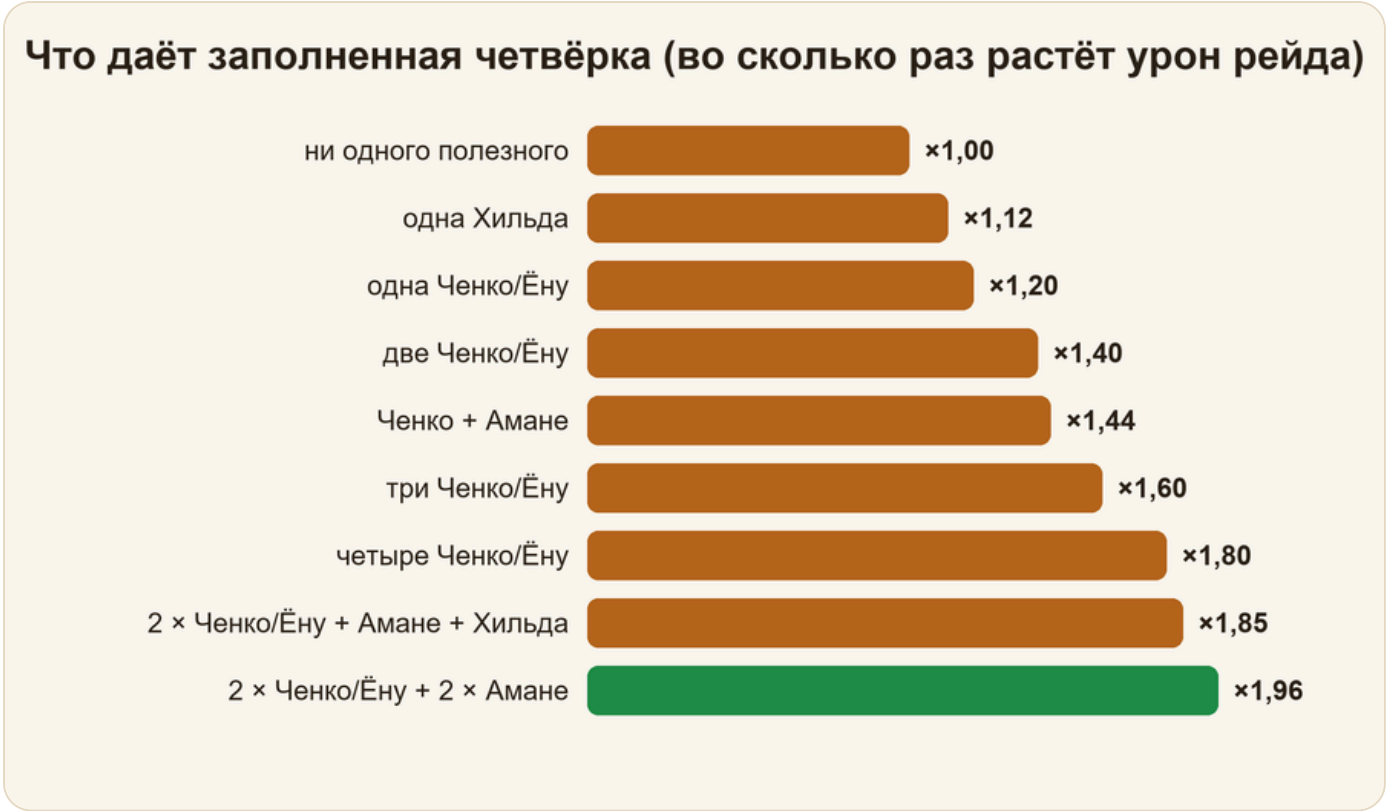
```
M = (1 + S_a + Σa)(1 + S_l + Σl) / ((1 + S_a)(1 + S_l))
```

Положим `S_a = S_l = 0,25` (по одному навыку каждого вида на 5 уровне). Базовый множитель `1,25 × 1,25 = 1,5625`.

В четырёх местах	(1 + S_a + Σa)	(1 + S_l + Σl)	Произведение	M
ничего полезного	1,25	1,25	1,5625	1,00
одна Хильда	1,40	1,25	1,750	1,12
одна Ченко (или Ёну)	1,25	1,50	1,875	1,20
две Ченко/Ёну	1,25	1,75	2,1875	1,40
Ченко + Амане	1,50	1,50	2,250	1,44
три Ченко/Ёну	1,25	2,00	2,500	1,60
четыре Ченко/Ёну	1,25	2,25	2,8125	1,80
две Ченко/Ёну + Амане + Хильда	1,65	1,75	2,8875	1,85
две Ченко/Ёну + две Амане	**1,75**	**1,75**	**3,0625**	**1,96**
то же, но все навыки на 4 уровне	1,65	1,65	2,7225	1,74

Амадей считается как Ченко/Ёну: его первый правый навык добавляет к `Σl` те же `0,25`.

Марлин («Человек-стихия») на месте присоединившегося приносит навык «с шансом»: он идёт не в `Σa` или `Σl`, а в третью скобку `(1 + Σ p·x)` (п. 6), поэтому в таблице его нет. По вкладу она сопоставима с Хильдой, а в отдельном рейде результат отличается от среднего на 6–9 %. Зои («Рваная рана») здесь не считается: это урон по ходам (DoT), на медведе он не работает.



Из таблицы видно три вещи.

1. **Относительно рейда без присоединившихся прирост линеен.** Каждая Ченко добавляет к сумме `0,25`, то есть к исходным `1,25` по одной пятой: `+20 %`, `+40 %`, `+60 %`, `+80 %`. Если же считать от предыдущего шага, прирост тает: первая даёт `1,50/1,25 = ×1,20`, вторая `1,75/1,50 = ×1,17`, третья `2,00/1,75 = ×1,14`, четвёртая `2,25/2,00 = ×1,125`. Каждая следующая «разбавляется» всё большей суммой.
2. **Разные виды перемножаются.** Поэтому две атаки и две смертоносности (`×1,96`) лучше четырёх смертоносностей (`×1,80`): это та же история с прямоугольником.
3. **Чем больше навыков у самого капитана, тем меньше прибавка.** Одна Ченко при `S_l = 0` даёт `×1,25`, при `0,25` `×1,20`, при `0,5` `×1,17`.

Какой набор навыков нужен именно этому рейду

Набор «две смертоносности и две атаки» лучший только при `S_a = S_l`. В общем случае при четырёх занятых местах нужно распределить их между видами так, чтобы **выровнять две суммы**. Это та же задача про прямоугольник: сумма сторон `(1 + S_a + Σa) + (1 + S_l + Σl) = 2 + S_a + S_l + 1` при заполненных местах постоянна, а произведение наибольшее, когда стороны равны.

Пусть `k` из четырёх мест занимают навыки смертоносности (Ченко, Ёну, Амадей), а остальные `4 − k` навыки атаки (Амане). Тогда стороны `1 + S_a + 0,25(4 − k)` и `1 + S_l + 0,25k`. Равенство даёт `k = 2(1 + S_a − S_l)`.

Пример: у капитана `S_a = 0,5` (два навыка атаки), `S_l = 0,25`. Тогда `k = 2,5`:

k (навыков смертоносности)	0	1	2	3	4
сторона атаки	2,50	2,25	2,00	1,75	1,50
сторона смертоносности	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25
произведение	3,125	3,375	3,500	3,500	3,375
`M` (к базе `1,875`)	1,67	1,80	1,87	1,87	1,80

Лучше всего два-три навыка смертоносности. А если бы у капитана было вовсе нет навыков смертоносности (`S_l = 0`) при `S_a = 0,5`, оптимум сдвинулся бы к `k = 3`. **Вывод: набор у каждого рейда свой.** Для присоединяющегося из этого следует практическое правило: смотрите навыки капитана и четыре места, и добавляйте тот вид, где сумма меньше (в примере это смертоносность, то есть Ченко, Ёну или Амадей).

Влияет ли таблица? В нашей модели нет. Таблица образует свой множитель `A` (скобки с `a` и `l`), навыки образуют другой множитель `S`, а `A` и `S` перемножаются как независимые. Поэтому «слабая смертоносность в таблице» не заставляет брать больше навыков смертоносности: навыки выравнивают именно суммы навыков. Оговорка: по данным рейдов модель с отдельным `S` описывает урон хорошо (ошибка около 2 %), но вариант «навыки и таблица складываются в одну сумму» мы не проверяли отдельно.

Порядок в списке участников

В лобби рейда стрелка справа в строке участника раскрывает его войска, а кнопка со стрелкой вверх в раскрытой строке переносит участника на верх списка, сразу под капитана. Нажимать её может только капитан. Позиция в списке — второй ключ сортировки: она решает только среди навыков одного уровня. Перестановка влияет только на порядок навыков того же уровня, что и у перемещаемого игрока: навык уровня `L` нельзя поднять над навыком уровня `L' > L`, но среди навыков уровня `L` его место определяется позицией. Пример: два навыка 5 уровня и пять навыков 4 уровня на четыре места. Пятые займут два места, на два оставшихся капитан выбирает среди четвёртых, а поднятый наверх игрок с навыком 4 уровня пятые не обойдёт. Если же навыков 5 уровня пять, поднятый наверх игрок с таким навыком попадёт в четвёрку, а нижний из пятых выйдет.

---

8. Как выбрать героя: расчёт на примере

Цифры героя в таблице (блок «Экспедиция») зависят от его звёзд, уровня и снаряжения. Поэтому герой оценивается **по актуальной таблице вашего рейда и по навыкам**, а эксклюзивное снаряжение SSR-героя учитывается отдельно, если его прокачка ещё изменится.

Шаг 1. Таблица

Таблицы одного и того же рейда, в котором по очереди стояли Куинн и Соул. Общие строки: `a_g = 0,423`, `l_g = 0,295`.

	Куинн	Соул
атака стрелков `a_t`	1,963	1,814
смертоносность стрелков `l_t`	1,806	1,856

`A_arc = (1 + a_t + a_g)(1 + l_t + l_g)`: у Куинна `3,386 × 3,101 = 10,50`, у Соула `3,238 × 3,151 = 10,20`. Отношение `10,20 / 10,50 = 0,972`. Смертоносность у Соула выше на `0,05` из-за «Кроличьей пушки» уровня `+1`, атака ниже из-за звёзд и уровня героя.

Стрелки дают около `σ = 0,70` всего урона, поэтому для всего урона получаем

```
1 + σ · (0,972 − 1) = 0,980
```

Шаг 2. Навыки

Соул: `S_l` растёт на `0,25` (на 4 уровне на `0,20`). Куинн: навык «с шансом», прибавка `p · x = 0,5 × 0,5 = 0,25`. Пусть `S_l` — сумма остальных навыков смертоносности, а `Σ` — сумма остальных «шансовых» прибавок. Часть множителя навыков, зависящая от героя стрелков:

- с Соулом `(1 + S_l + 0,25) · (1 + Σ)`;
- с Куинном `(1 + S_l) · (1 + Σ + 0,25)`.

Отношение «Соул к Куинну»:

```
(1 + S_l + 0,25) / (1 + S_l) · (1 + Σ) / (1 + Σ + 0,25)
```

Берём `S_l = 0,20`:

Что ещё есть в рейде	Расчёт	Навыки
других «шансовых» навыков нет, `Σ = 0`	`1,45 / 1,20 × 1,00 / 1,25 = 1,208 × 0,800`	0,967
Явель и ещё один герой с «шансом», `Σ = 0,20 + 0,25 = 0,45`	`1,208 × 1,45 / 1,70 = 1,208 × 0,853`	1,031

Навык «с шансом» даёт `p · x` **в среднем на дистанции**: в одном рейде результат отличается на 6–9 % (п. 6). Поэтому сравнение верно для «в среднем», а не для каждого отдельного рейда.

Шаг 3. Итог

Итог равен произведению таблицы и навыков:

Что ещё есть в рейде	Таблица	Навыки	Итог (Соул к Куинну)
нет других «шансовых» навыков	0,980	0,967	0,948: Куинн впереди примерно на 5 %
Явель и ещё один герой с «шансом»	0,980	1,031	1,010: Соул впереди примерно на 1 %

Шаг 4. Что даст прокачка «Кроличьей пушки»

На экране снаряжения видно, что пушка даёт в «Показателях экспедиции» смертоносность стрелков `+5 %` на уровне `+1` и `+50 %` на максимальном уровне `+10` (и столько же здоровья стрелков, но здоровье для медведя не нужно).



1. Кроличья пушка Соула на уровне +1: «Показатели экспедиции» дают +5 % смертоносности стрелков.
2. Та же пушка на максимальном уровне +10: +50 % смертоносности стрелков в таблице рейда. Это только у Соула и только когда он герой стрелков в вашем рейде. (Здоровье стрелков тоже растёт, но для охоты на медведя оно не нужно.)

В таблице Соула сейчас учтено `+0,05`. При `+10` добавится ещё `+0,45`. У Соула `l_t + l_g = 1,856 + 0,295 = 2,151`:

```
f = (1 + 2,151 + 0,45) / (1 + 2,151) = 3,601 / 3,151 = 1,143
```

Для всего урона: `1 + σ · (f − 1) = 1 + 0,70 × 0,143 = 1,10`. Итог умножается на `1,10`: `0,948 × 1,10 = 1,04` и `1,010 × 1,10 = 1,11`. Соул впереди на 4 % и на 11 %.

У Куинна своё эксклюзивное снаряжение: смотрите его в карточке и считайте так же. Данных по нему у нас нет.

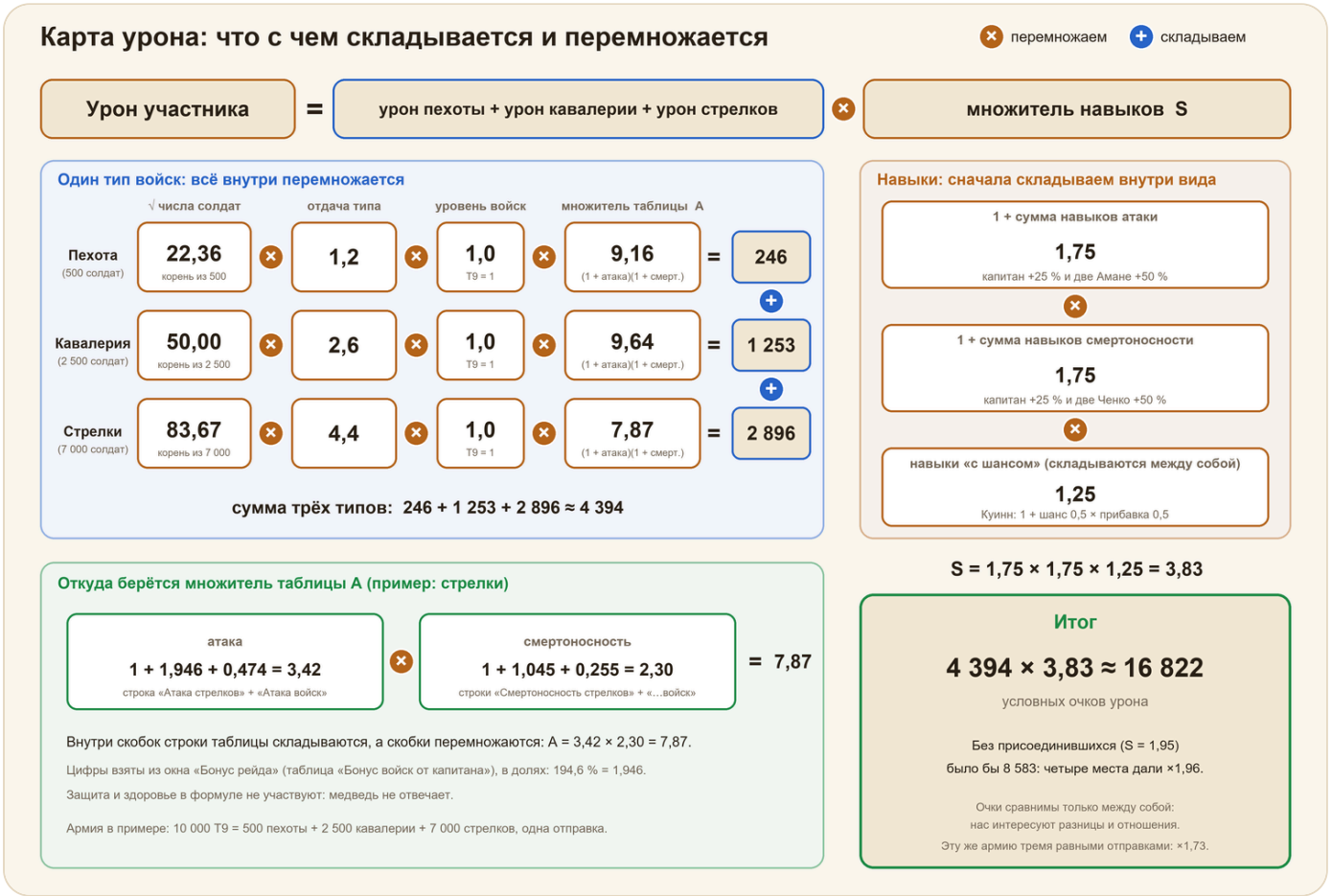
Выводы

Исход зависит от того, что уже есть в рейде (сколько «шансовых» навыков, сколько смертоносности) и от прокачки героев. Считайте по своей таблице и своим навыкам: арифметика та же, только цифры ваши.

---

9. Разбор одного рейда

Сложим всё в один пример. Карта ниже показывает формулу для одного участника: что складывается (синие плюсы), что перемножается (оранжевые крестики), откуда берутся числа.



Исходные данные. Таблица «Бонус войск (от капитана)»: общие строки `a_g = 0,474`, `l_g = 0,255`; пехота `1,888 / 1,471`, кавалерия `2,134 / 1,416`, стрелки `1,946 / 1,045` (атака / смертоносность в долях). Армия: 10 000 войск T9 в одной отправке, состав 500 пехоты, 2 500 кавалерии и 7 000 стрелков. Навыки: у капитана по одному навыку атаки и смертоносности (`+0,25` и `+0,25`), у присоединившихся две Амане (атака `+0,50`) и две Ченко (смертоносность `+0,50`), плюс «шансовый» навык Куинна (`p · x = 0,5 × 0,5 = 0,25`).

Шаг 1. Множители таблицы `A_t`:

Тип	1 + a_t + a_g	1 + l_t + l_g	A_t
пехота	3,362	2,726	9,165
кавалерия	3,608	2,671	9,637
стрелки	3,420	2,300	7,866

Шаг 2. Урон каждого типа до навыков `√N · b · q · A` (`q = 1`):

Тип	√N	b	A	Результат
пехота	22,36	1,2	9,165	246
кавалерия	50,00	2,6	9,637	1 253
стрелки	83,67	4,4	7,866	2 896
сумма				**4 394**

Шаг 3. Множитель навыков:

```
S = (1 + 0,25 + 0,50) × (1 + 0,25 + 0,50) × (1 + 0,5 × 0,5) = 1,75 × 1,75 × 1,25 = 3,83
```

Шаг 4. Итог:

```
D = 4 394 × 3,83 ≈ 16 822
```

Это условные очки: сравнивать их можно только между собой.

Что можно «покрутить» на этом примере:

- **Присоединившиеся.** Без четырёх мест (`S = 1,25 × 1,25 × 1,25 = 1,95`) было бы `8 583`. Четыре места дали `×1,96`.
- **Отправки.** Эту же армию тремя равными отправками: `×√3 = 1,73`, итого около `29 137`.
- **Состав.** Для этого капитана `w_t = b_t · A_t`: пехота 11,00; кавалерия 25,06; стрелки 34,61. Квадраты 121,0; 627,8; 1 197,9, сумма 1 946,7. Доли: пехота 6,2 %, кавалерия 32,3 %, стрелки 61,5 %. Максимум `√1 946,7 × 100 = 4 412`. Наш состав 5 / 25 / 70 даёт `4 394`, то есть `99,6 %` от максимума: потеря в 0,4 % не стоит возни. Но видно, что у этого капитана кавалерии в оптимуме больше обычного: таблица кавалерии у него сильнее таблицы стрелков.

10. Как сравнить два рейда

Для одной таблицы капитана множитель стрелков `A_arc` и общий множитель рейда определяются прежде всего смертоносностью: у капитанов атака отличается мало, а смертоносность в разы. В числах: атака `190 %` против `200 %` даёт `2,9` против `3,0` (разница 3,4 %), а смертоносность `70 %` против `130 %` даёт `1,7` против `2,3` (разница 35 %).

Проверка: для 30 таблиц реальных рейдов мы сравнили порядок по «Смертоносности стрелков» (с добавлением общей «Смертоносности войск») и порядок по точному расчёту. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена `ρ = 0,95`. Для сравнения порядок по «Силе» капитана (параметр из карточки игрока) даёт `ρ ≈ 0,5`: пользоваться им нельзя.

Ограничение: **навыки героев в таблицу не входят**, они вносят множитель `S`. Если у двух рейдов смертоносность почти одна, смотрите на навыки капитана и на четыре места присоединившихся.

11. Насколько точна модель

- Остаток модели (отношение предсказанного урона к фактическому): стандартное отклонение около `2 %` на общей выборке (1,8–2,0 % в зависимости от тонкой настройки уровней).
- Около 85 % игроков укладываются в `±2 %`.
- Между рейдами с одинаковыми цифрами из-за случайности расхождение `6–9 %`, одно и то же для всех участников конкретного рейда.
- Значит, различия меньше 2–3 % в расчётах искать не нужно: они тонут в шуме.

Что не проверено

- **T10:** по карточкам войск шаг уровня T9→T10 примерно `+15 %` (стрелки), `+17 %` (кавалерия), `+24 %` (пехота), но в боях это не проверялось.
- **Отдача пехоты** `b_inf` определена косвенно (`1,2 ± 0,2`).
- **Сложение или умножение** общей и типовой частей `A_t`: данные не различают, на выводы это не влияет.
- **«Шансовые» навыки:** сумма (без поправки) и произведение (с поправкой 0,8) описывают 23 рейда одинаково хорошо (6,4 % против 6,1 %); выбрана сумма как более простая.
- **Отдача типов:** механизм, по которому получается отношение 1,00 : 0,59 : 0,27, нам неизвестен. Три оценки (п. 4) дают состав, отличающийся не более чем на 1,8 % по урону.

- **Независимость `A` и `S`:** модель с отдельным множителем навыков описывает рейды хорошо, но вариант «таблица и навыки складываются в одну сумму» отдельно не проверялся.
- **Эксклюзивное снаряжение:** расчёт для «Кроличьей пушки» сделан по числам экрана снаряжения, не по боям.

---

12. Задачи с решениями

Ответы спрятаны: нажмите на замазанный текст, чтобы открыть.

1. Армия 20 000 солдат одного типа, четыре марша. Во сколько раз урон больше, чем одной отправкой? [redacted]
2. Рейды мощностью 1, 2 и 3. Как разделить 14 000 солдат? [redacted]
3. У капитана кавалерия на 30 % сильнее стрелков (`A_cav / A_arc = 1,3`). Какова оптимальная доля кавалерии при `r_i = 0,27`? [redacted]
4. Рейд А: атака 250 %, смертоносность 30 %. Рейд Б: по 140 %. Суммы одинаковые (280). Кто сильнее? [redacted]
5. Капитан: один навык атаки +25 % и один смертоносности +25 %. Присоединились Амане и Ёну (оба 5 уровня). Насколько вырос урон рейда? [redacted]
6. Армия: 6 000 Т9 и 4 000 Т8. Какой средний уровень и какова потеря против 10 000 Т9? [redacted]
7. У капитана навыки атаки дают `+0,75`, смертоносности `+0,25`. Приходит либо Ченко, либо Амане. Кто полезнее? [redacted]

13. Короткая шпаргалка формул

Что	Формула
урон участника	$D = K \cdot \Sigma_t \sqrt{N_t} \cdot b_t \cdot q_t \cdot A_t \cdot S$
множитель таблицы типа	$A_t = (1 + a_t + a_g)(1 + l_t + l_g)$
множитель навыков	$S = (1 + \Sigma A)(1 + \Sigma L)(1 + \Sigma\, p{\cdot}x)$
k равных отправок	$\sqrt{k}$ раз
рейды мощностью m_i	доли $\propto m_i^2$, максимум $\sqrt{(\Sigma\, m^2)} \cdot \sqrt{N}$
состав	доли $\propto w_t^2$, $w_t = b_t \cdot q_t \cdot A_t$
переучивание на уровень выше	$u^2 = 1{,}42$ (≈ +42 % солдат), по времени вдвое эффективнее обучения
четыре места	$M = (1 + S_a + \Sigma a)(1 + S_l + \Sigma l) \,/\, ((1 + S_a)(1 + S_l))$
набор навыков присоединившихся	выравнивать суммы: $k = 2(1 + S_a - S_l)$ навыков смертоносности из четырёх

Если нашли в формулах ошибку, значит, медведь здесь ни при чём.